Политыко Илья Андреевич 321701

Лабораторная работа 5

Численное дифференцирование и интегрирование

Номер 1

Условие:

Найти приближенные значения производных первого и второго порядков функции f (x) в точке x_0, используя:

а) функцию D системы Mathematica;

б) формулы численного дифференцирования $y_i' \approx \frac{1}{h}\left(\Delta y_i - \frac{1}{2}\Delta^2 y_i + \frac{1}{3}\Delta^3 y_i\right)$ и $y_i'' \approx \frac{1}{h^2}\left(\Delta^2 y_i - \Delta^3 y_i\right)$ для шага $h_1 = 0{,}1$ и шага $h_2 = 0{,}01$. Сравнить полученные значения.

а)

Введем функцию f (x), точку x_0 , и вычислим производные с помощью функции D.

In[∘]:=
```
f[x_] = (Cosh[Tan[Sqrt[x + 7]]])^2; x0 = 5.12;
```

In[∘]:=
```
D[f[x], x]
дифференцировать
D[f[x], {x, 2}]
дифференцировать
```

Out[∘]=

$$\frac{\text{Cosh}\left[\text{Tan}\left[\sqrt{7+x}\right]\right]\text{Sec}\left[\sqrt{7+x}\right]^2\text{Sinh}\left[\text{Tan}\left[\sqrt{7+x}\right]\right]}{\sqrt{7+x}}$$

Out[∘]=

$$\frac{\text{Cosh}\left[\text{Tan}\left[\sqrt{7+x}\right]\right]^2\text{Sec}\left[\sqrt{7+x}\right]^4}{2\,(7+x)} - \frac{\text{Cosh}\left[\text{Tan}\left[\sqrt{7+x}\right]\right]\text{Sec}\left[\sqrt{7+x}\right]^2\text{Sinh}\left[\text{Tan}\left[\sqrt{7+x}\right]\right]}{2\,(7+x)^{3/2}} + \frac{\text{Sec}\left[\sqrt{7+x}\right]^4\text{Sinh}\left[\text{Tan}\left[\sqrt{7+x}\right]\right]^2}{2\,(7+x)} + \frac{\text{Cosh}\left[\text{Tan}\left[\sqrt{7+x}\right]\right]\text{Sec}\left[\sqrt{7+x}\right]^2\text{Sinh}\left[\text{Tan}\left[\sqrt{7+x}\right]\right]\text{Tan}\left[\sqrt{7+x}\right]}{7+x}$$

In[∘]:=
```
dif1 = D[f[x], x] /. x → x0
        дифференцировать
dif2 = D[f[x], {x, 2}] /. x → x0
        дифференцировать
```

Out[∘]=

0.123984

Out[∘]=

0.0732835

б)

Для вычисления производных в точке x_0 с помощью заданных формул потребуются значения функции в двух соседних точках $x_1 = x_0$ - h и $x_1 = x_0$ + h. Введем функции для

приближенного вычисления производных:

```
In[•]:= delta1[x_, h_] = f[x + h] - f[x];
delta2[x_, h_] = (f[x + 2 h] - f[x + h]) - delta1[x, h];
delta3[x_, h_] = f[x + 3 h] - f[x + 2 h] - (f[x + 2 h] - f[x + h]) - delta2[x, h];
pro1[x_, h_] = 1/h (delta1[x, h] - 1/2 delta2[x, h] + 1/3 delta3[x, h]);
pro2[x_, h_] = 1/h^2 (delta2[x, h] - delta3[x, h]);
```

Вычислим производные:

Для h_1:

```
In[•]:= h1 = 0.1;

In[•]:= pro11 = pro1[x0, h1]
Out[•]=
0.123991

In[•]:= pro21 = pro2[x0, h1]
Out[•]=
0.0730242
```

Для h_2:

```
In[•]:= h2 = 0.01;

In[•]:= pro12 = pro1[x0, h2]
Out[•]=
0.123984

In[•]:= pro22 = pro2[x0, h2]
Out[•]=
0.0732811
```

Можно заметить, что при уменьшении длины шага значения начинают сходиться. Проверим для ещё пары значений:

```
In[•]:= h3 = 0.001;

In[•]:= pro13 = pro1[x0, h3]
Out[•]=
0.123984

In[•]:= pro23 = pro2[x0, h3]
Out[•]=
0.0732835

In[•]:= h4 = 0.0001;

In[•]:= pro14 = pro1[x0, h4]
Out[•]=
0.123984
```

In[ ]:=
```
pro24 = pro2[x0, h4]
```

Out[ ]=
```
0.0732835
```

Номер 2

Условие:

а) Вычислить с помощью формулы второго порядка точности и составить таблицу приближенных значений y_i' производной функции f(x) на отрезке [-1, 3] с шагом h = 0,2;

б) Изобразить на одном чертеже (на отрезке [-1, 3]) график функции f' (x), полученной с помощью функции D пакета Mathematica, и точки (x_i, y_i') , соответствующие приближенным значениям производной, найденные в пункте а.

а)

Введем функцию f (x), отрезок и шаг.

```
In[•]:= f[x_] = Log[Cosh[x] / Sqrt[1 + x^2 + Sqrt[(1 + x^2)^3]]]; a = -1; b = 3; h = 0.2;
        натуральный логарифм
```

Вычислим количество значений производной на отрезке [-1, 3] с шагом h = 0,2.

```
In[•]:= n = (b - a) / h;
```

Формула второго порядка точности:

```
In[•]:= pro1 [x_] = (f[x + h] - f[x - h]) / (2 h);
```

Составим таблицу:

```
In[•]:= Table[{a + h * i, pro1[a + h * i]}, {i, 0, n}]
        таблица значений
Out[•]=
{{-1., -0.115263}, {-0.8, -0.0415313}, {-0.6, 0.0177314}, {-0.4, 0.047124},
 {-0.2, 0.0378828}, {0., 0.}, {0.2, -0.0378828}, {0.4, -0.047124},
 {0.6, -0.0177314}, {0.8, 0.0415313}, {1., 0.115263}, {1.2, 0.190923},
 {1.4, 0.261415}, {1.6, 0.323935}, {1.8, 0.37813}, {2., 0.424755}, {2.2, 0.464916},
 {2.4, 0.499712}, {2.6, 0.530106}, {2.8, 0.556885}, {3., 0.580682}}
```

б)

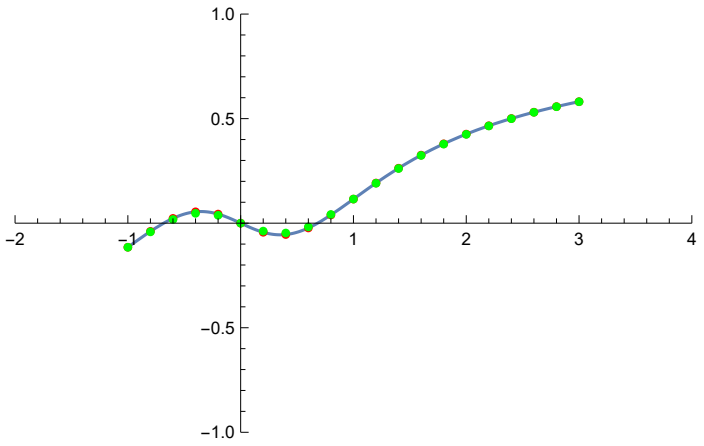
```
In[•]:= dif[x_] = D[f[x], x];
                дифференциир
```

Нарисуем график производной, точки, которые мы высчитали с помощью функции D пакета Mathematica, точки, соответствующие приближенным значениям производной.

```
In[•]:= graphic1 = Plot[dif[x], {x, a, b}, PlotRange → {{-2, 4}, {-1, 1}}];
                   график функции          отображаемый диапазон графика
        graphic2 = ListPlot[Table[{a + h * i, dif[a + h * i]}, {i, 0, n}], PlotStyle → Red];
                   диаграмм·· таблица значений                              стиль графика красный
        graphic3 = ListPlot[Table[{a + h * i, pro1[a + h * i]}, {i, 0, n}], PlotStyle → Green];
                   диаграмм·· таблица значений                              стиль графика зелёный
```

In[ ]:=
```
Show[graphic1, graphic2, graphic3]
```
показать

Out[ ]=



Номер 3

Условие:

Вычислить определенный интеграл:

а) по формуле средних прямоугольников;

б) по формуле трапеций. В обоих случаях использовать двойной просчет при $n_1 = 8$ и $n_2 = 10$ для уточнения

значения интеграла по Ричардсону.

Введем функцию, концы отрезка интегрирования, число разбиений и шаг:

In[∘]:=
$$f[x_] = \frac{0.1\,x + \sqrt[4]{x + 2.7}}{5 + \sqrt{3\,x + 0.1}};\ a = 0.8;\ b = 2.4;$$

а)

Для n = 8:

In[∘]:=
```
n = 8;
h = (b - a) / n;
```

In[∘]:=
$$\text{Int1} = h * \underset{\text{сумма}}{\text{Sum}}\left[f\left[a + \frac{h * i}{2} + \frac{h * (i - 1)}{2}\right],\ \{i, 1, n\}\right]$$

Out[∘]=

0.355536

Для n = 10:

In[∘]:=
```
n = 10;
h = (b - a) / n;
```

In[∘]:=
$$\text{Int2} = h * \underset{\text{сумма}}{\text{Sum}}\left[f\left[a + \frac{h * i}{2} + \frac{h * (i - 1)}{2}\right],\ \{i, 1, n\}\right]$$

Out[∘]=

0.35554

Ричардсон:

In[∘]:=
$$\text{Int} = \text{Int2} + \frac{8\text{^}2}{(10\text{^}2 - 8\text{^}2)} * (\text{Int2} - \text{Int1})$$

Out[∘]=

0.355549

б)

Для n = 8:

In[∘]:=
```
n = 8;
h = (b - a) / n;
```

In[∘]:=
```
Int1 = h * (f[a] / 2 + Sum[f[a + h * i], {i, 1, n - 1}] + f[b] / 2)
```
сумма

Out[∘]=

0.355575

Для n = 10:

In[∘]:=
```
n = 10;
h = (b - a) / n;
```

In[∘]:=
```
Int2 = h * (f[a] / 2 + Sum[f[a + h * i], {i, 1, n - 1}] + f[b] / 2)
```
сумма

Out[∘]=

0.355566

Ричардсон:

In[∘]:=
```
Int = Int2 + 8^2/(10^2 - 8^2) * (Int2 - Int1)
```

Out[∘]=

0.355549

Номер 4

Условие:

Вычислить определенный интеграл от таблично заданной функции по формуле Симпсона (парабол) для разбиений отрезка интегрирования на 8 и на 16 частей.

Табличные значения x и y:

```
In[•]:= X16 = {{0.5, 0.4431}, {0.56, 0.4697}, {0.62, 0.5096}, {0.68, 0.5234},
   {0.74, 0.5519}, {0.8, 0.5517}, {0.86, 0.5667}, {0.92, 0.5517},
   {0.98, 0.5513}, {1.04, 0.5212}, {1.1, 0.5039}, {1.16, 0.4586}, {1.22, 0.4234},
   {1.28, 0.3633}, {1.34, 0.3095}, {1.4, 0.2355}, {1.46, 0.163}};

In[•]:= X8 = Table[X16[[i]], {i, 1, 17, 2}];
          таблица значений
```

Для n = 8.

```
In[•]:= n = 8; h = (X8[[9, 1]] - X8[[1, 1]]) / n;
        Answer1 = h/3 * (X8[[1, 2]] + X8[[9, 2]] +
            4 * Sum[X8[[i + 1, 2]], {i, 1, n - 1, 2}] + 2 * Sum[X8[[i + 1, 2]], {i, 2, n - 2, 2}])
                сумма                                          сумма
Out[•]=
        0.448724
```

Для n = 16.

```
In[•]:= n = 16; h = (X16[[17, 1]] - X16[[1, 1]]) / n;
        Answer2 = h/3 * (X16[[1, 2]] + X16[[17, 2]] +
            4 * Sum[X16[[i + 1, 2]], {i, 1, n - 1, 2}] + 2 * Sum[X16[[i + 1, 2]], {i, 2, n - 2, 2}])
                сумма                                          сумма
Out[•]=
        0.442782
```

Номер 5

Условие:

Вычислить определенный интеграл с помощью квадратурной формулы Гаусса с n узлами.

Введём значения из условия:

In[∘]:=
```
f[x_] = Sinh[2 x - 3] / (x + 1); n = 4;  a = 0.4; b = 3;
```

Список корней сохраним под именем tt:

In[∘]:=
```
sl = NSolve[LegendreP[n, t] == 0, t]
     числе···  P-функция Лежандра первого
tt = t /. sl
```

Out[∘]=
```
{{t → -0.861136}, {t → -0.339981}, {t → 0.339981}, {t → 0.861136}}
```

Out[∘]=
```
{-0.861136, -0.339981, 0.339981, 0.861136}
```

Для определения квадратурных коэффициентов Гаусса Ai решим линейную систему. Введем матрицу ее коэффициентов T и столбец свободных членов B:

In[∘]:=
```
MatrixForm[T = Table[If[i == 1, 1, (tt[[j]]) ^ (i - 1)], {i, n}, {j, n}]]
матричная форма  табл···  условный оператор
```

Out[∘]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -0.861136 & -0.339981 & 0.339981 & 0.861136 \\ 0.741556 & 0.115587 & 0.115587 & 0.741556 \\ -0.638581 & -0.0392974 & 0.0392974 & 0.638581 \end{pmatrix}$$

In[∘]:=
```
B = Table[If[EvenQ[i] == True, 0, 2/i], {i, n}] // N
    табл···  ···  чётное чис···  истина          чи
```

Out[∘]=
```
{2., 0., 0.666667, 0.}
```

Решение сохраним под именем A:

In[∘]:=
```
A = LinearSolve[T, B]
    решить линейные уравн
```

Out[∘]=
```
{0.347855, 0.652145, 0.652145, 0.347855}
```

Далее введем подынтегральную функцию и отрезок интегрирования, вычислим определенный интеграл по формуле Гаусса и выведем полученное значение в виде числа, содержащего 19 цифр, 18 из которых находятся в дробной части:

In[∘]:=

$$\text{PaddedForm}\left[\text{int} = \frac{b-a}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(A[[i]] * f\left[\frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2} * tt[[i]]\right]\right), \{19, 18\}\right]$$

форма числа с заполнением нулями

Out[∘]//PaddedForm=
```
0.208290826261815500
```

Найдем значение этого интеграла, записав его в привычном виде с помощью палитры

инструментов:

In[ ]:= $\int_a^b f[x]\, dx$

Out[ ]=

0.206409